

Mathématiques – Seconde

Corrigés des exercices

Table des matières

1 Arithmétique et calcul

2

1 Arithmétique et calcul

Exercice 1 1. $4 \times 15 - 16 = 60 - 16 = 44$.

Remarque : pour calculer 4×15 , deux possibilités :

- (a) multiplier 15 par 2, puis encore par 2;
- (b) poser l'opération :

$$\begin{array}{r} \times 15 \\ 4 \\ \hline 60 \end{array}$$

2. $124 - 6 \times 8 = 124 - 48 = 76$.

Remarque : Pour calculer $124 - 48$, on peut poser la soustraction :

$$\begin{array}{r} 124 \\ - 48 \\ \hline 76 \end{array}$$

3. $-60 + (-4) \times (-15) = -60 + 60 = 0$.

4. $30 - 5 \times (-6) = 30 - (-30) = 30 + 30 = 60$.

Remarque : $-(-30) = 30$: quand on efface -30 € d'un compte en banque, c'est comme si on y ajoutait $+30$ € (on efface une dette).

5.

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ + 256 \\ 828 \\ \hline 1084 \end{array}$$

6.

$$\begin{array}{r} 938 \\ - 246 \\ \hline 692 \end{array}$$

7.

$$\begin{array}{r} \times 3 \\ 26 \\ \hline 18 \\ 60 \\ \hline 78 \end{array}$$

Exercice 2 On utilise la double distributivité :

1.

$$(a+b)^2 = (a+b) \times (a+b) = a \times a + \underbrace{a \times b + b \times a}_{ab+ab=2ab} + b \times b = a^2 + 2ab + b^2.$$

2.

$$(a-b)^2 = (a-b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + (-b) \times a + (-b) \times (-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

3.

$$(a+b) \times (a-b) = a \times a + a \times (-b) + b \times a + b \times (-b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2.$$

8.

$$\begin{array}{r} \times 287 \\ 2 \\ \hline 574 \end{array}$$

9.

$$\begin{array}{r} \times 138 \\ 5 \\ \hline 690 \end{array}$$

Remarque : Pour multiplier par 5, on peut aussi multiplier par 10, puis diviser par 2 :

- (a) $138 \times 10 = 1380$;
- (b) $1380 \div 2 = 690$.

10.

$$\begin{array}{r} \times 45 \\ 37 \\ \hline 315 \\ 1350 \\ \hline 1665 \end{array}$$

11.

$$\begin{array}{r} \times 25 \\ 26 \\ \hline 150 \\ 500 \\ \hline 650 \end{array}$$

Remarque : Pour multiplier par 25, on peut aussi multiplier par 100, puis diviser par 4 (donc diviser par 2 deux fois de suite) :

- (a) $26 \times 100 = 2600$;
- (b) $2600 \div 2 = 1300$, puis $1300 \div 2 = 650$.

12. $100 - (80 - 20) = 100 - 60 = 40$.

Remarque : On peut aussi calculer $100 - 80 + 20 = 40$.

⚠ Il faut retenir la technique : quand on développe un « - » devant une parenthèse, il faut inverser les signes :

$$100 - (80 - 20) = 100 - (+80 - 20) = 100 - 80 + 20 = 40.$$

Exercice 3 On utilise les identités remarquables pour calculer :

$$\begin{aligned} 99^2 &= (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10\,000 - 200 + 1 = 9\,801 & (\text{IR n}^\circ 2) \\ 103^2 &= (100 + 3)^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times 3 + 3^2 = 10\,000 + 600 + 9 = 10\,609 & (\text{IR n}^\circ 1) \\ 71 \times 69 &= (70 + 1)(70 - 1) = 70^2 - 1^2 = 4\,900 - 1 = 4\,899 & (\text{IR n}^\circ 3) \\ 205^2 &= (200 + 5)^2 = 200^2 + 2 \times 200 \times 5 + 5^2 = 40\,000 + 2\,000 + 25 = 42\,025 & (\text{IR n}^\circ 1) \\ 43 \times 37 &= (40 + 3)(40 - 3) = 40^2 - 3^2 = 1\,600 - 9 = 1\,591 & (\text{IR n}^\circ 3) \end{aligned}$$

Exercice 4 1. $(n + 3)(n - 3) = n^2 - 3^2 = n^2 - 9.$

2. $(n - 2)^2 = n^2 - 2 \times n \times 2 + 2^2 = n^2 - 4n + 4.$

3. $(2n + 1)^2 = (2n)^2 + 2 \times (2n) \times 1 + 1^2 = 4n^2 + 4n + 1.$

A $(2n)^2 = 2n \times 2n = 4n^2.$

4. $n^2 - (n + 1)(n - 1) = n^2 - (n^2 - 1^2) = n^2 - (n^2 - 1) = n^2 - n^2 + 1 = 1.$

Remarque : Comme on l'a expliqué dans l'exercice précédent, quand on développe le « - » devant la parenthèse, le -1 devient +1.

Exercice 5 La partie hachurée de la figure de gauche est un rectangle de côtés $(a - b)$ et $(a + b)$, donc son aire est égale à $(a - b)(a + b)$.

Quant à la partie hachurée de la figure de droite, c'est un carré de côté a duquel on a retiré un carré de côté b . Son aire est donc égale à $a^2 - b^2$.

L'identité remarquable n°3 nous dit que $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, donc les aires des deux zones hachurées sont les mêmes.

